(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108977869 B
(45)授权公告日 2020.06.05

(21)申请号 201810696876.2

(22)申请日 2018.06.29

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108977869 A

(43)申请公布日 2018.12.11

(73)专利权人 安庆柳溪工业设备有限公司
地址 246500 安徽省安庆市宿松县经济开发区柳溪工业设备公司

(72)发明人 李建民 陈建平

(74)专利代理机构 合肥市长远专利代理事务所（普通合伙）34119
代理人 傅磊

(51)Int.Cl.
C25D 13/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 206122114 U,2017.04.26,参见全文.
CN 206298596 U,2017.07.04,参见全文.
CN 206604740 U,2017.11.03,参见全文.

审查员 曹东方

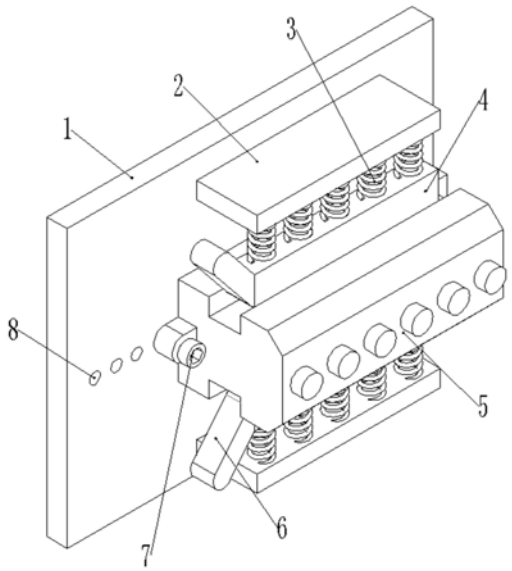
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种用于电泳涂装固化的UV灯装置

(57)摘要

本发明公开了一种用于电泳涂装固化的UV灯装置，包括设置在电泳固化炉中的安装板、连接板、弹簧、压板、UV灯和固定组件；安装板上固定连接有两个相对设置的连接板，两个压板对称设置在两个连接板形成的间隔之中，压板与连接板之间固定连接有多个弹簧；UV灯滑动安装在两个压板之间；两个压板在弹簧的作用力下挤压UV灯，将UV灯纵向固定；固定组件把UV灯固定安装在安装板上，将UV灯横向固定，由于弹簧可以实现不同程度的压缩，能适应不同宽度的UV灯，安装板上设置了多组螺孔，能适应不同长度的UV灯，因此可根据实际情况选择安装和更换不同规格的UV灯，方便了UV灯的安装和后续的维护保养，具有良好的实用性。



CN 108977869 B

1.一种用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:包括设置在电泳固化炉中的安装板(1)、连接板(2)、弹簧(3)、压板(4)、UV灯(5)和固定组件;

安装板(1)上固定连接有两个相对设置的连接板(2),两个压板(4)对称设置在两个连接板(2)形成的间隔之中,压板(4)与连接板(2)之间固定连接有多个弹簧(3);

UV灯(5)滑动安装在两个压板(4)之间;两个压板(4)在弹簧(3)的作用力下挤压UV灯(5),将UV灯(5)纵向固定;固定组件把UV灯(5)固定安装在安装板(1)上,将UV灯(5)横向固定。

2.根据权利要求1所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:UV灯(5)在与两个压板(4)接触的表面上均开有滑槽,压板(4)滑动设置在滑槽中。

3.根据权利要求2所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:压板(4)在与UV灯(5)接触的表面上还转动设有多个滚珠(10);当压板(4)位于滑槽中时,滚珠(10)与滑槽的槽底面接触。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:压板(4)上设有用于引导UV灯(5)滑动,并使两压板(4)张开的导向块(6)。

5.根据权利要求4所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:导向块(6)倾斜设置在压板(4)的一端;导向块(6)为条状,其一端与压板(4)固定连接,另一端为自由端,并靠近连接板(2)。

6.根据权利要求1所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:固定组件包括挡块(9)和螺栓(7);挡块(9)与安装板(1)固定连接,安装板(1)上开有螺孔(8),UV灯(5)上开有安装孔,当UV灯(5)滑动至与挡块(9)接触时,螺栓(7)穿过安装孔与螺孔(8)螺纹连接将UV灯(5)横向固定。

7.根据权利要求5所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:安装板(1)上开有多组螺孔(8)。

8.根据权利要求1所述的用于电泳涂装固化的UV灯装置,其特征在于:压板(4)为长条形。

一种用于电泳涂装固化的UV灯装置

技术领域

[0001] 本发明涉及电泳涂装加工领域，具体涉及一种用于电泳涂装固化的UV灯装置。

背景技术

[0002] 电泳涂装是将具有导电性的被涂物浸在装满水稀释的浓度比较低的电泳涂料槽中作为阳极(或阴极)，在槽中另设置与其对应的阴极(或阳极)，在两极间接通直流电一段时间后，在被涂物表面沉积出均匀细密、不被水溶解涂膜的一种特殊的涂装方法。电泳涂装的原理发明于是20世纪30年代末，但开发这一技术并获得工业应用是在1963年以后，电泳涂装是近30年来发展起来的一种特殊涂膜形成方法，是对水性涂料最具有实际意义的施工工艺。具有水溶性、无毒、易于自动化控制等特点，迅速在汽车、建材、五金、家电等行业得到广泛的应用。

[0003] 在电泳涂装过程中需要进行固化，紫外光(UV)固化与传统热固化相比具有低温、高效、节能、环保的优点，广泛应用于印刷、通信、电子、医疗、木器、家具、汽车等行业，主要涉及油墨、涂料和胶粘剂三大领域，其中在涂料方面的应用主要是粉末涂料、木材和家具涂料，而作为水性涂料的电泳漆领域，紫外光(UV)固化技术也作为一种新技术得到了成功的应用和推广。现有技术通常是将UV灯直接简单的固定安装在固化炉里，但后续对于UV灯的拆卸保养以及替换不同型号的UV灯却十分不便，因此需要作出改进。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足，本发明提供了一种用于电泳涂装固化的UV灯装置，主要解决现有UV灯安装和更换不便的问题。

[0005] 一种用于电泳涂装固化的UV灯装置，其特征在于：包括设置在电泳固化炉中的安装板、连接板、弹簧、压板、UV灯和固定组件；

[0006] 安装板上固定连接有两个相对设置的连接板，两个压板对称设置在两个连接板形成的间隔之中，压板与连接板之间固定连接有多个弹簧；

[0007] UV灯滑动安装在两个压板之间；两个压板在弹簧的作用力下挤压UV灯，将UV灯纵向固定；固定组件把UV灯固定安装在安装板上，将UV灯横向固定。

[0008] 优选的，UV灯在与两个压板接触的表面上均开有滑槽，压板滑动设置在滑槽中。

[0009] 优选的，压板在与UV灯接触的表面上还转动设有多个滚珠；当压板位于滑槽中时，滚珠与滑槽的槽底面接触。

[0010] 优选的，压板上设有用于引导UV灯滑动，并使两压板张开的导向块。

[0011] 优选的，导向块倾斜设置在压板的一端；优选的，导向块为条状，其一端与压板固定连接，另一端为自由端，并靠近连接板。

[0012] 优选的，固定组件包括挡块和螺栓；挡块与安装板固定连接，安装板上开有螺孔，UV灯上开有安装孔，当UV灯滑动至与挡块接触时，螺栓穿过安装孔与螺孔螺纹连接将UV灯横向固定。

[0013] 优选的，安装板上开有多组螺孔。

[0014] 优选的，压板为长条形。

[0015] 和现有技术相比，本发明的有益效果在于：

[0016] 1、大大方便了UV灯的安装和更换；通过用弹簧挤压压板、压板挤压UV灯来实现UV灯的纵向固定，通过挡块以及螺栓与螺孔的配合实现UV灯的横向固定，固定形式简单，方便安装和更换UV灯；并且由于弹簧可以实现不同程度的压缩，能适应不同宽度的UV灯，安装板上设置了多组螺孔，能适应不同长度的UV灯，因此可根据实际情况选择安装和更换不同规格的UV灯；

[0017] 2、UV灯在滑动安装时不会从两个压板中脱离，且滑动阻力小：UV灯上开有滑槽，当UV灯滑动时，压板是始终位于滑槽内的，可避免UV灯产生倾斜；压板上设有多个滚珠，滚珠与滑槽的槽底面接触，滚珠可以自由的转动，使得UV灯所受的阻力为较小的滚动摩擦力，便于滑动；

[0018] 3、在压板上还设有导向块：导向块倾斜设置在压板的一端，当安装UV灯时，UV灯会先与导向块接触，并挤压导向块，使得导向块移动，而导向块受力后会迫使原来贴合在一起的压板分开，从而可以引导UV灯的滑动，方便了UV灯的安装。

附图说明

[0019] 图1是本发明提出的用于电泳涂装固化的UV灯装置的左侧示意图；

[0020] 图2是本发明提出的用于电泳涂装固化的UV灯装置的结构示意图；

[0021] 图3是本发明提出的用于电泳涂装固化的UV灯装置的右侧示意图；

[0022] 附图标记如下：

[0023] 1、安装板；2、连接板；3、弹簧；4、压板；5、UV灯；6、导向块；7、螺栓；8、螺孔；9、挡块；10、滚珠。

具体实施方式

[0024] 如图1-3所示的一种用于电泳涂装固化的UV灯装置，包括设置在电泳固化炉中的安装板1、连接板2、弹簧3、压板4、UV灯5和固定组件；

[0025] 安装板1上固定连接有两个相对设置的连接板2，两个压板4对称设置在两个连接板2形成的间隔之中，压板4与连接板2之间固定连接有多个弹簧3；

[0026] UV灯5滑动安装在两个压板4之间；两个压板4在弹簧3的作用力下挤压UV灯5，将UV灯5纵向固定；固定组件把UV灯5固定安装在安装板1上，将UV灯5横向固定。

[0027] 具体而言，如图1和图2所示，安装板1安装在固化炉的侧壁，连接板2为薄的平板，连接板2设置在安装板1的侧面上；压板4为长条形，并且压板4与连接板2平行，本实施例中，压板4上设有5个弹簧3，弹簧3主要用于提供挤压UV灯5，实现其纵向固定的作用力，因此可根据实际所用的UV灯5的重量来选择弹簧3的数量，并且未安装UV灯5时，两个压板4在弹簧3的作用力下是紧密贴合的。

[0028] 为了防止UV灯5在滑动时有可能从两个压板4中脱离，可在UV灯5的与两个压板4接触的表面上开有滑槽，滑槽为矩形槽，压板4套接在滑槽中，这样当UV灯5滑动时，压板4是始终位于滑槽内的，可避免UV灯5产生倾斜。

[0029] 为了减小UV灯5滑动时的阻力，在压板4上设有多个滚珠10，滚珠10嵌设安装在压板4与UV灯5接触的表面上，当压板4位于滑槽中时，滚珠10与滑槽的槽底面接触，滚珠10可以自由的转动，从而可将原来的滑动摩擦力变成了滚动摩擦力，便于UV灯5的滑动。

[0030] 由于未安装UV灯5时，两个压板4在弹簧3的作用力下是紧密贴合的，因此为了方便UV灯5的安装，压板4上还设有用于引导UV灯5滑动，并使两压板4张开的导向块6，导向块6倾斜设置在压板4的一端；优选的，导向块6为条状，其一端与压板4固定连接，另一端为自由端，并靠近连接板2；当安装UV灯5时，UV灯5会先与导向块5接触，并挤压导向块5，使得导向块5移动，而导向块5受力后会迫使原来贴合在一起的压板4分开，从而方便了UV灯5的安装。

[0031] 本实施例中，固定组件包括挡块9和螺栓7；挡块9与安装板1固定连接，安装板5上开有螺孔8，UV灯5上开有安装孔，当UV灯5滑动至与挡块9接触时，螺栓7穿过安装孔与螺孔8螺纹连接将UV灯5横向固定，进一步的，安装板1上可开有多组螺孔8，以适应不同长度规格的UV灯5。

[0032] 本发明通过用弹簧3挤压压板4、压板4挤压UV灯5来实现UV灯5的纵向固定，通过挡块9以及螺栓7与螺孔8的配合实现UV灯5的横向固定，固定形式简单，方便安装和更换UV灯5；并且由于弹簧3可以实现不同程度的压缩，能适应不同宽度的UV灯5，安装板1上设置了多组螺孔8，能适应不同长度的UV灯5，因此可根据实际情况选择安装和更换不同规格的UV灯5，具有良好的实用性。

[0033] 以上，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

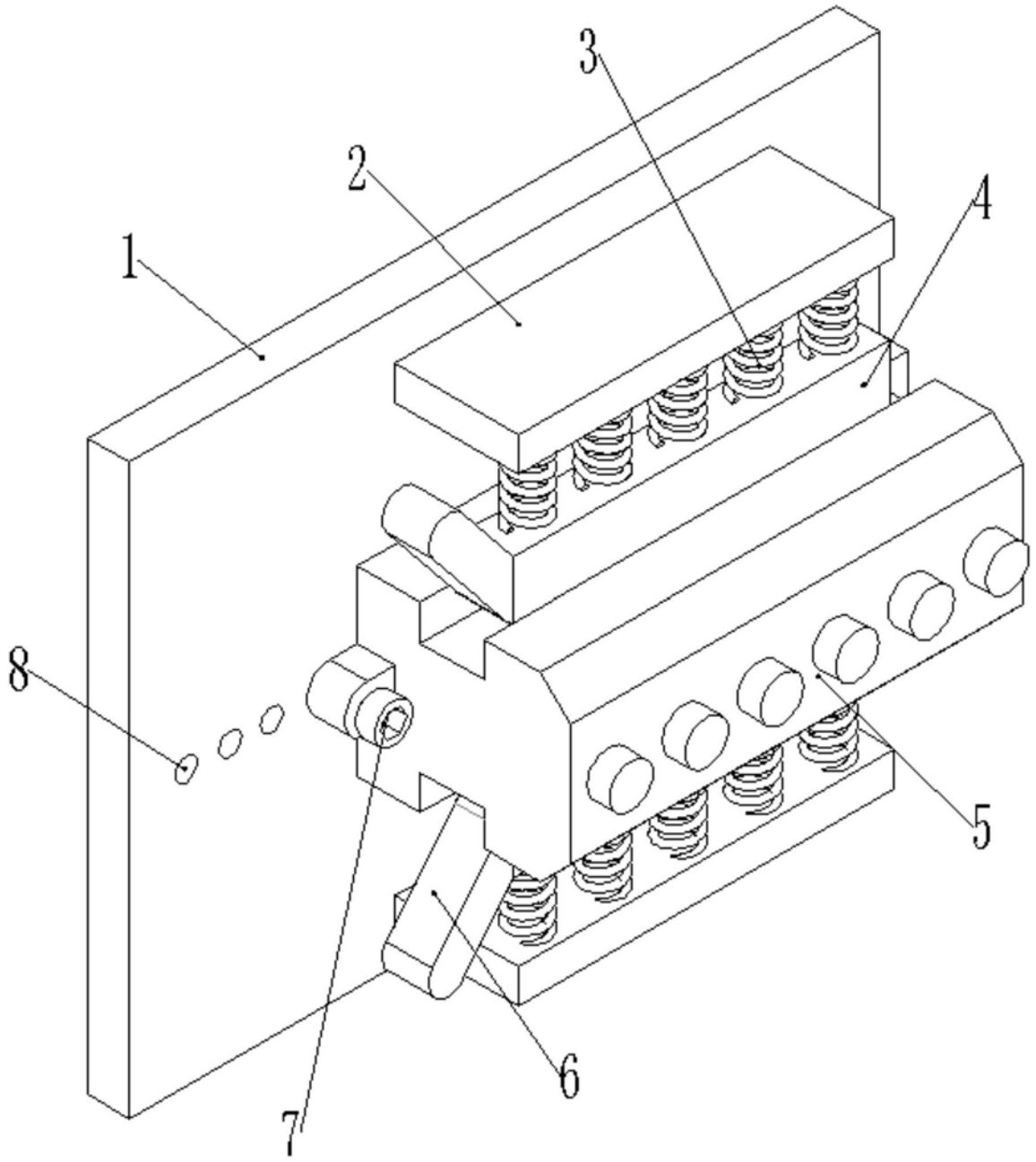


图1

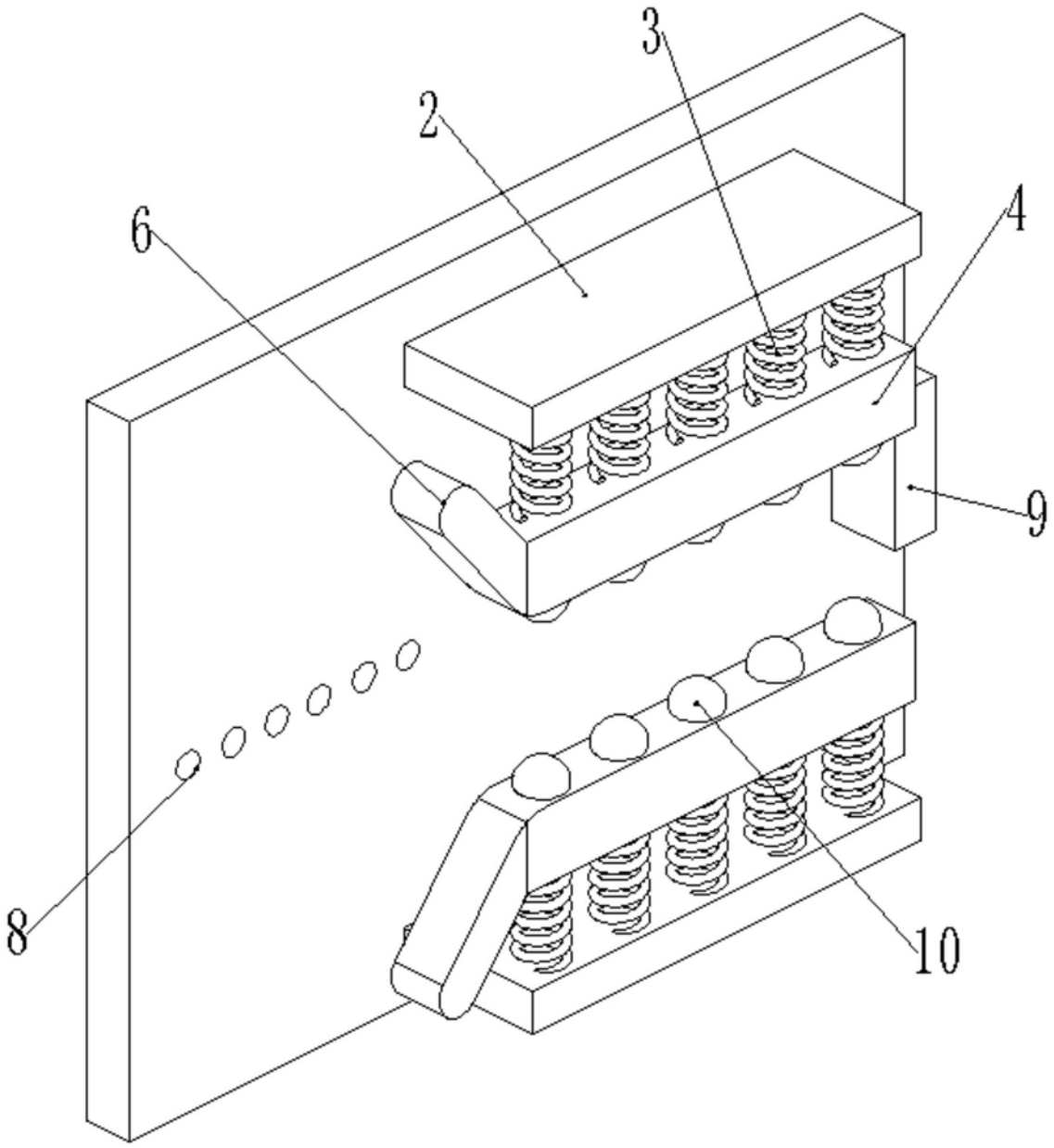


图2

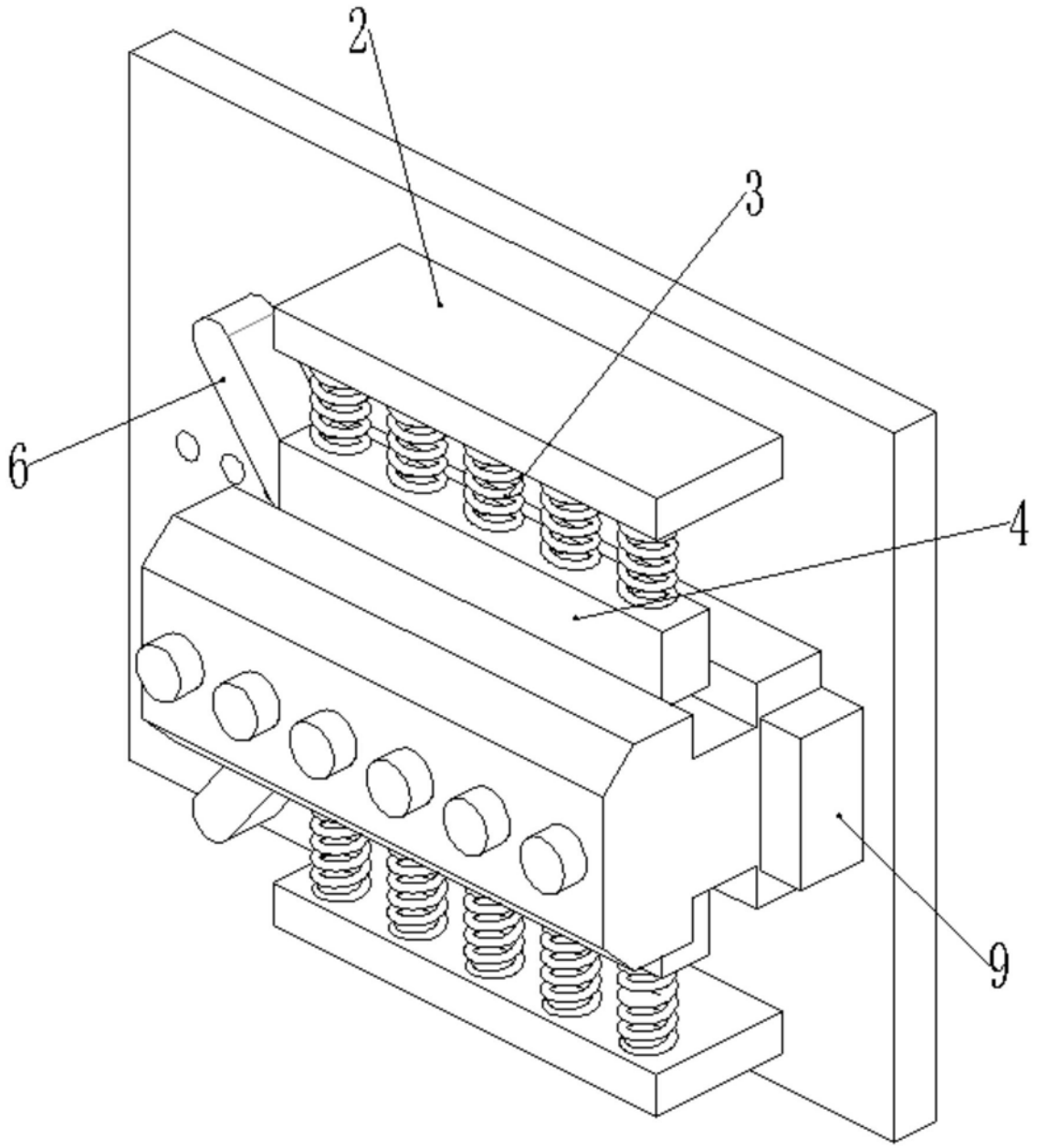


图3